Klausur SS 09

1 In der Informatik werden verschiedene Zahlensysteme verwendet.

1.1 Wandeln Sie die Hexadezimalzahl FAF9 in eine Dezimalzahl um

$$15*16^3+10*16^2+15*16^1+9*16^0=64249$$

Hexadezimal:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Dezimal:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.2 Wieviele Binärstellen benötigt man, um diese Zahl zu speichern?

Bei hexadezimalen Zahlen geben 2 Stellen 1 Byte an, d.h. dass eine Stelle 4 Bit darstellt. Folglich sind 4 Stellen = 16 Bit, also 16 Binärstellen.

Aufpassen muss man dabei nur auf die höchstwertige Stelle: Die Zahl 15 dezimal bzw. F hexadezimal ist 1111 binär. Sollte die Zahl 7 oder kleiner sein (also 111), schrumpft die Gesamtzahl um genau die Anzahl um die diese Zahl schrumpft.

1.3 Wandeln Sie die Dezimalzahl 33 in eine Oktalzahl um (Zahl im Achtersystem).

$33/8 \quad = \quad 4\,Rest\,1$
$4/8 \quad = \quad 0\,Rest\,4$
Die division durch 8, da das Oktalsystem zur Basis 8 ist.
Nun schreibt man die Zahl von oben nach unten, von hinten nach vorne auf.
Also: 41

2 Kreuzen Sie in folgender Tabelle alle zutreffenden Felder an. Es stehen die Abkürzungen O, o, Ω, ω und Θ für $f(n)=O(g(n))$, etc. Vergleichen Sie hierzu das asymptotische Verhalten der Funktionen *f* und *g*

$f(n)$	$g(n)$	O	o	Ω	ω	Θ
10^n	$n!$	X	X			
$\log(100 \cdot n)$	$\sqrt{(n/10)}$	X	X			
$n^{\log_3(a)}$	$a^{\log_3(n)}$	X		X		X
n^2	$n/\sin(n)$					
n^4	$5000 \cdot n^3 + n^2 + n$			X	X	

1. g(n) wächst schneller
2. g(n) wächst schneller. log ist immer langsamer als √.

   $\log(100*n)=\sqrt{\frac{n}{10}}$

   Nun trennen wir die Therme etwas auf: → $\log 100*\log n=(\sqrt{\frac{1}{10}}*\sqrt{n})$

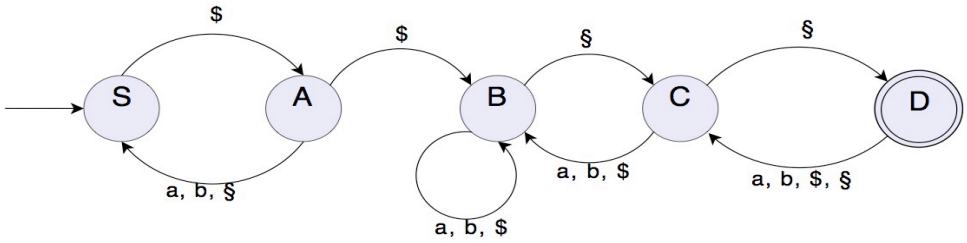
   Konstanten können wir getrost wegstreichen: → $\log n<\sqrt{n}$
3. Wir können auf beiden Seiten den log anwenden:

$$\begin{aligned} f(n) &= \mathrm{O}(g(n)) \\ \log(f(n)) &= \mathrm{O}(\log(g(n))) \\ \log n^{\log_3 a} &= \Theta(\log a^{\log_3 n}) \\ \log_3 a*\log_3 n &= \Theta(\log_3 n*\log_3 a) \end{aligned}$$

   Also sind beide Seiten gleich!
4. Sinus oder Cosinus-Funktionen sind nicht vergleichbar.
5.

   Bei $g(n)$ kann alles außer das n mit der größten Hochzahl weggestrichen werden, übrig bleibt: $n^4>n^3$

3 Gegeben sei ein endlicher Automat mit dem Alphabet ∑ = {a, b, $, §} mit dem folgenden Zustandsdiagramm



3.1 Ist der Automat deterministisch?

Ja, da keine Mehrdeutigkeiten bei den Eingabemöglichkeiten vorhanden sind, d.h. dass von keinem Zustand eine Eingabe zu mehr als einem anderen Zustand führt.

3.2 Geben Sie den Automaten als 5-Tupel mit Zustandstabelle an.

$M = (Z, \varepsilon, \delta, Z_0, E)$ *mit* $Z = \{S, A, B, C, D\}$

$Z_0 = S, E = \{D\}$

δ:

	S	A	B	C	D
a		S	B	B	C
b		S	B	B	C
$	A	B	B	B	C
§		S	C	D	C

3.3 Geben Sie alle Worte mit maximal 5 Zeichen an, die der Automat erkennt.

$$§§, $$a§§, $$b§§, $$$§§

4 Bestimmen Sie mit dem Mastertheorem die Komplexität von *T(n)* für folgende Rekurrenzgleichung: *T(n) = 8T(n/8)+n²/8*

$a = 8 \rightarrow$ Anzahl an Rekursionen

$b = 8 \rightarrow$ Teiler von n

$f(n) = \frac{n^2}{8}$

$T(n) = 8T(\frac{n}{8}) + \Theta(\frac{n^2}{8})$

$n^{\log_b a} = n^{\log_8 8} = n^1$

$\rightarrow n^{\log_b a} \rightarrow b^x = a$

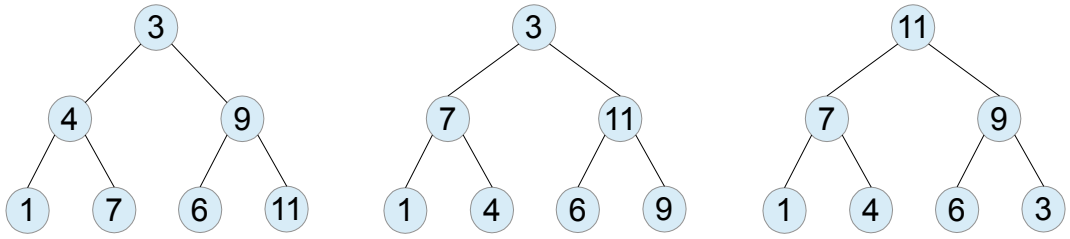
$\rightarrow n^{\log_8 8} \rightarrow 8^x = 8 \rightarrow x = \frac{\ln a}{\ln b} = \frac{\ln 8}{\ln 8} = 1$

$n^{\log_b a} < f(n) \rightarrow n^1 < \frac{n^2}{8}$

Mastertheorem 3. Fall: $T(n) = \Theta(n^2)$

5 Das Folgende Feld mit 7 Zahlen sei gegeben: | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 11 |

5.1 Bilden Sie mit der Funktion *heapify* aus dem Feld einen heap.



→ 11, 7, 9, 1, 4, 6, 3

5.2 Geben Sie die notwendigen Vertauschungen in der Form *zahl* ↔ *zahl* an.

11 ↔ 9, 4 ↔ 7, 11 ↔ 3, 3 ↔ 9

6 Für ein Quicksort Programm wurde die folgende Wertetabelle anhand von Laufzeitmessungen ermittelt. Bestimmen sie die ungefähre Laufzeit des Programms für n = 50000. Gehen sie von zufällig sortierter Eingabe aus. Erläutern Sie Ihr Ergebnis.

n	10	100	1000	10 000	100 000
$T(n)[sec.]$	0.45	9.02	135.13	1800.22	22500.46

Wir rechnen mit dem Messpunkt n = 100000, da anzunehmen ist, dass hier der Fehler am geringsten ist.

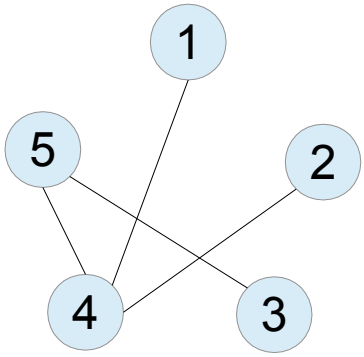
$$T(n)=c*n\log n \quad \rightarrow \quad c=\frac{T(n)}{n\log n}=\frac{22500{,}46}{100000*\log(100000)}=0{,}045$$

$$T(50000)=c*n\log n=0{,}045*50000*\log(50000)=19573{,}97$$

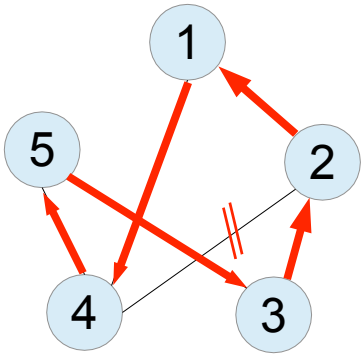
7 Gegeben ist folgende Entfernungstabelle des ungerichteten Graphen G mit den Knoten 1, 2, 3, 4, 5:

	1	2	3	4	5
1	–				
2	6	–			
3	9	12	–		
4	3	4	8	–	
5	5	5	3	2	–

7.1 Bestimmen Sie einen Minimum-Spanning-Tree dieses Graphen. Geben Sie alle Kanten an.



7.2 Bestimmen Sie mit der Minimum-Spanning-Tree Heuristik eine Rundreise. Beginnen Sie dabei mit dem Knoten 1.



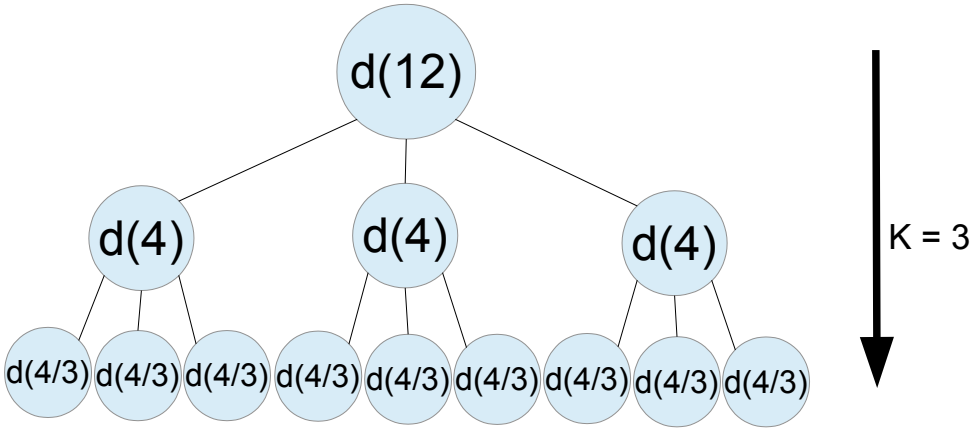
$1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

Wir starten bei **1**, gehen von dort aus weiter zur **4**, dort können wir nun frei eintscheiden, ob wir weiter zur **2** oder zur **5** gehen. Wir entscheiden uns hier für die **5**, von dort aus geht es weiter zur **3**. Da es nun nicht mehr weiter geht, gehen wir soweit zurück, bis wir den ersten Knoten finden, der zu einem noch nicht besuchten Knoten führt, streicht diese Strecke und geht von **3** aus zu diesem Knoten hin, in unserem Fall wird daraus die Stecke von **3** zu **2**. Danach gehen wir wieder zurück zu unserem Startknoten.

8 Gegeben sei die C-Funktion:

```
void d (float n){
  if (n > 3){
    d (n/3); d (n/3); d (n/3);
    printf ("A");
  else {
    printf("B");
  }
}
```

8.1 Zeichnen Sie den Rekursionsbaum der Funktion d für n = 12.



8.2 Welche Ausgabe erzeugt der Aufruf d(12.0)?

BBBA BBBA BBBA A

8.3 Berechnen Sie die Tiefe des Rekusionsbaumes von d in Abhängigkeit vom Wert des Übergabeparameters n.

$k = \lceil \log_3 n \rceil \quad \rightarrow \quad \log_3 12 = 2, ... \lceil aufrunden \rceil \quad \rightarrow$ Also 3, wie oben zu sehen

Der log zur Basis 3 ensteht dadurch, dass die rekursiven aufrufen da n dritteln.

9 Die Sprache *L* über dem Alphabet $\sum = \{a, b\}$ sei durch den regulären Ausdruck $(aab)^+$ gegeben.

9.1 Geben Sie alle Worte aus L mit bis zu 9 Zeichen an.

aab, aabaab, aabaabaab

9.2 Geben Sie eine Grammatik für *L* komplett als 4-Tupel mit Produktionsregeln an.

$$M = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$$
$$P = \{S \rightarrow aA; A \rightarrow aB; B \rightarrow b; B \rightarrow bS\}$$

9.3 Ist die Sprache regulär?

Ja, da unser P mit der Definition von regulären Sprachen begründet ist, können wir behaupten, dass es sich um eine reguläre Sprache handelt.